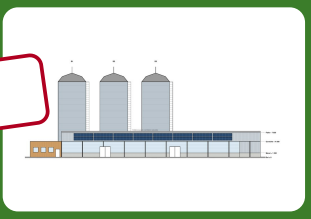
Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

LECTURE DE PLANS · ÉTUDE DE CAS

Ferme Laitière

Dossier 5 · Lecture de plans

CORRIGÉ



Total : 64 points. Les réponses sont en vert; « Où la trouver » indique la feuille à consulter.

Volet 1 · Lire le dossier — 11 pts

Cartouche, page de garde, légende : savoir où chercher.

1 **Combien de feuilles contient ce dossier de plans ?**

→ **12**

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

2 pts

2 **Sur quelle feuille trouve-t-on l'élévation des silos-tours ?**

- ☐ A) A-100
- ☑ **B) A-202**
- ☐ C) A-301
- ☐ D) S-101

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

1 pt

3 **Associe chaque feuille à son contenu.**

1. A-100	**A**	A) Plan d'implantation de la ferme
2. A-201	**B**	B) Élévations de l'étable
3. A-202	**C**	C) Élévation des silos-tours
4. S-101	**D**	D) Plan des fondations

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

4 pts

4 **Classe ces feuilles dans l'ordre de leur numéro (de la plus petite à la plus grande).**

A) A-201
B) A-100
C) E-101
D) P-101

→ **B > A > D > C (ordre de la page de garde)**

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

2 pts

5 **Lis ce cartouche : quel est le numéro de la feuille et son échelle ?**

Feuille A-201



Cartouche (coin inférieur droit d'une feuille)

→ **A-201, échelle 1:250**

Où la trouver : Cartouche de la feuille A-201

2 pts

Volet 2 · Architecture — 35 pts

Locaux, portes, fenêtres et dimensions du bâtiment.

6 **Quelle est la longueur de l'étable, en millimètres ?**

Feuille A-101

→ **66 000 mm**

Où la trouver : Plan de l'étable, feuille A-101 (cotes)

2 pts

7 **Combien de logettes compte l'étable ?**

Feuille A-101

→ **120**

Où la trouver : Page de garde (« Logettes ») et plan de l'étable, feuille A-101

2 pts

8 **Combien de robots de traite l'étable compte-t-elle ?**

Feuille A-101

→ **2**

Où la trouver : Page de garde (« Traite ») et plan de l'étable, feuille A-101

2 pts

9 **À quelle hauteur se trouve le faîte du toit par rapport au sol (± 0) ?**

Feuille A-201

→ **+ 7 056**

Où la trouver : Élévations, feuille A-201 (niveaux)

2 pts

10 **Combien de silos-tours la ferme compte-t-elle, et quel est leur diamètre ?**

Feuille A-100

→ **3 silos-tours, Ø 8 m**

Où la trouver : Plan d'implantation (A-100) et élévation des silos (A-202)

2 pts

11 **Quelle est la largeur des grandes portes aux bouts des couloirs d'alimentation ?**

Feuille A-201

- ☐ A) 2 500 mm
- ☐ B) 3 000 mm
- ☑ **C) 3 500 mm**
- ☐ D) 4 500 mm

Où la trouver : Notes d'élévation, feuille A-201

1 pt

12 Feuille A-301

Quelle est la pente du toit de l'étable ?

- ☐ A) 5°
- ☑ **B) 10°**
- ☐ C) 15°
- ☐ D) 30°

Où la trouver : Page de garde (« Toiture ») et coupe, feuille A-301

1 pt

13 Feuille A-101

Combien de rangées de logettes l'étable compte-t-elle ?

- ☐ A) 2
- ☐ B) 3
- ☑ **C) 4**
- ☐ D) 6

Où la trouver : Page de garde et plan de l'étable, feuille A-101

1 pt

14 Feuille A-201

Le toit de l'étable est à deux versants.

☑ Vrai ☐ Faux

→ **Vrai**

Où la trouver : Élévations, feuille A-201

1 pt

15 Feuille A-202

Les silos-tours mesurent 12 m de haut.

☐ Vrai ☑ Faux

→ **Faux : Ils mesurent 24 m de haut.**

Où la trouver : Élévation des silos-tours, feuille A-202

1 pt

16 Feuille A-201

Le tracteur doit contourner l'étable pour alimenter les deux couloirs.

☐ Vrai ☑ Faux

→ **Faux : Les couloirs sont traversants : le tracteur passe d'un bout à l'autre.**

Où la trouver : Notes d'élévation, feuille A-201

1 pt

17 Feuille A-100

Le lot de la ferme mesure 240 000 mm × 150 000 mm.

☑ Vrai ☐ Faux

→ **Vrai**

Où la trouver : Plan d'implantation, feuille A-100

1 pt

18 Feuille A-101

L'étable mesure _____ mm de long et _____ mm de large.

→ **66 000 ; 29 000**

Où la trouver : Plan de l'étable, feuille A-101

2 pts

19 Feuille A-301

Le toit est à deux versants avec une pente de _____ degrés.

→ **10**

Où la trouver : Coupe transversale, feuille A-301

2 pts

20 Feuille A-101

« L'étable compte 120 logettes réparties en 2 rangées. »

→ **Les logettes sont réparties en 4 rangées.**

Où la trouver : Page de garde et plan de l'étable, feuille A-101

3 pts

21 Feuille A-100

« Les trois silos-tours de la ferme sont des silos-couloirs de 24 m de haut. »

→ **Ce sont des silos-tours (cylindres de 24 m); les silos-couloirs sont couchés au sol.**

Où la trouver : Plan d'implantation, feuille A-100 et feuille A-202

3 pts

22 Feuille A-301

« Le toit a une pente de 30° et la faîtière est fermée. »

→ **La pente est de 10° et la faîtière est ouverte (ventilation naturelle).**

Où la trouver : Page de garde et feuille A-301

3 pts

23 Feuille A-201

Classe ces éléments du plus bas au plus haut.

A) Silo-tour (24 000 mm)

B) Faîte de l'étable (7 056 mm)

C) Corniche (4 500 mm)

D) Muret de béton (1 200 mm)

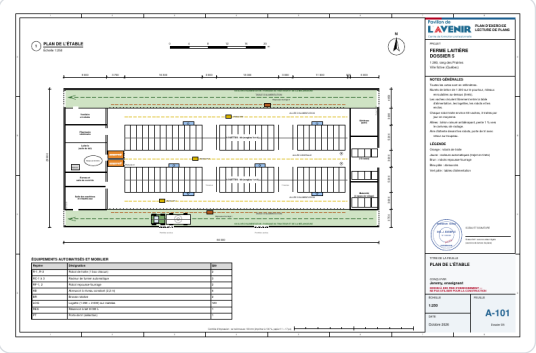
→ **D > C > B > A (du plus bas au plus haut)**

Où la trouver : Élévations (A-201) et élévation des silos (A-202)

2 pts

24 Feuille A-101

Observe cette feuille (réduite) : de quel type de feuille s'agit-il ?



Miniature d'une feuille du dossier

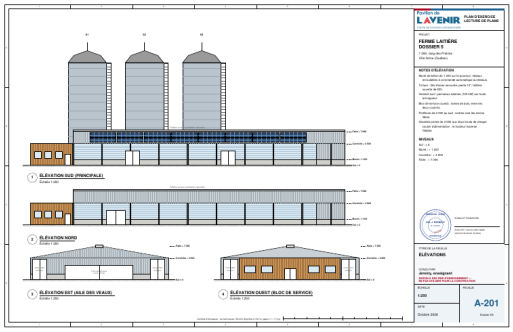
- [ ] A) Plan des fondations
- [x] **B) Plan de l'étable**
- [ ] C) Plan d'électricité
- [ ] D) Élévations

Où la trouver : Feuille A-101

1 pt

25 **Observe cette feuille (réduite) : de quel type de feuille s'agit-il ?**

Feuille A-201



Miniature d'une feuille du dossier

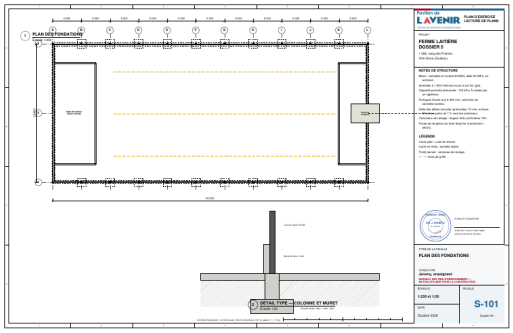
- [ ] A) Plan de l'étable
- [ ] B) Plan des fondations
- [ ] C) Plan d'électricité
- [x] **D) Élévations**

Où la trouver : Feuille A-201

1 pt

26 **Observe cette feuille (réduite) : de quel type de feuille s'agit-il ?**

Feuille S-101



Miniature d'une feuille du dossier

- [x] **A) Plan des fondations**
- [ ] B) Plan d'électricité
- [ ] C) Plan de l'étable
- [ ] D) Élévations

Où la trouver : Feuille S-101

1 pt

Volet 3 · Plomberie — 2 pts

Appareils, tuyaux, unités d'évacuation.

27 **Combien d'abreuvoirs l'étable compte-t-elle ?**

Feuille P-101

- [ ] A) 4
- [x] **B) 6**
- [ ] C) 8
- [ ] D) 10

Où la trouver : Plan de plomberie P-101 et feuille P-103

1 pt

28 **L'étable compte 6 abreuvoirs à niveau constant.** Feuille P-101

☑ Vrai ☐ Faux

→ **Vrai**

Où la trouver : Plan de plomberie, feuille P-101

1 pt

Volet 4 · Électricité — 4 pts

Entrée de service, circuits et symboles.

29 **Associe chaque équipement à son rôle.** Feuille E-101

1. Robot de traite	**D**	A) Ramène le fourrage vers les vaches
2. Racleur	**C**	B) Brasse l'air lentement sur une grande surface
3. Repousse-fourrage	**A**	C) Nettoie les allées
4. Ventilateur HVLS	**B**	D) Trait les vaches automatiquement

Où la trouver : Légende et feuille E-101

4 pts

Volet 5 · Calculs de chantier — 12 pts

Superficies, volumes, conversions.

30 **L'étable mesure 66 000 mm sur 29 000 mm. Calcule sa superficie en m².** Feuille A-101

66 m × 29 m = 1914 m²

→ **1 914 m²**

Où la trouver : Page de garde (« Étable ») et plan de l'étable, feuille A-101

3 pts

31 **L'étable abrite 120 vaches. Quelle superficie (en m²) revient à chaque vache ? (arrondis à 0,1)**

1914 m² ÷ 120 vaches = 15,95 m²

→ **15,9 m²**

Où la trouver : Superficie de l'étable ÷ nombre de logettes

3 pts

32 **Calcule le périmètre de l'étable (en mètres) : 66 000 mm sur 29 000 mm.** Feuille A-101

2 × (66 + 29) = 190 m

→ **190 m**

Où la trouver : Plan de l'étable, feuille A-101

3 pts

33 **Sur un plan à l'échelle 1:250, quelle longueur (en mm) l'étable (66 000 mm) occupe-t-elle sur le papier ?**

66 000 ÷ 250 = 264 mm

→ **264 mm**

Où la trouver : Dimension réelle ÷ dénominateur de l'échelle

3 pts